

DM 1

Machine de rééducation SysReeduc –

Corrigé

CCP PSI 2013.

02 COR 03 COR

Mise en situation

Éléments de modélisation¹

Question 1 À partir des équations proposées, déterminer les fonctions de transfert K_1 , K_2 , $H_3(p)$, $H_4(p)$, K_5 , K_6 , K_7 , K_8 et K_9 .

Correction

On a :

- ▶ $u_m(t) = e(t) + Ri(t) \Rightarrow U_m(p) = E(p) + RI(p)$ et $C_{M1}(p) = k_t I(p)$ donc $K_2 = \frac{k_t}{R}$;
- ▶ $E(p) = k_e \Omega_m(p)$ et donc $K_7 = k_e$;
- ▶ $(M + m)r\rho_1 p \Omega_m(p) = \frac{C_{M1}(p)}{\rho_1 r} - F_p(p) \Leftrightarrow (M + m)r^2 \rho_1^2 p \Omega_m(p) = C_{M1}(p) - \rho_1 r F_p(p)$ et donc $K_9 = \rho_1 r$ et $H_3(p) = \frac{1}{(M + m)r^2 \rho_1^2 p}$;
- ▶ $H_4(p)$ permet d'obtenir une position à partir d'une vitesse. Il s'agit donc d'un intégrateur et $H_4(p) = \frac{1}{p}$;
- ▶ un codeur incrémental avec 1 émetteur-récepteur permet de détecter les fentes et les « non fentes » donc ici 1000 informations par tour. Avec un second émetteur, on double la résolution soit 2000 informations pour un tour soit $K_8 = \frac{2000}{2\pi}$;
- ▶ en utilisant le réducteur et le poulie courroie, on a directement $K_5 = \rho_1$ et $K_6 = r$ (à convertir en mètres) ;
- ▶ enfin, K_1 convertit des mètres en incréments. X_c est la consigne que doit respecter X . Pour avoir un asservissement précis, il faut donc $\varepsilon = 0$ et $X = X_c$ soit $\varepsilon = 0 = K_1 X_c - K_8 \theta_m = K_1 X_c - K_8 \frac{X}{K_5 K_6}$. Au final, $K_1 = \frac{K_8}{K_5 K_6}$.



1 : On peut passer directement à la question 3 pour aborder plus rapidement les correcteurs.

Correction proportionnelle

On utilise maintenant le schéma-bloc ci-contre. On suppose que $C(p) = K_c$.

Question 2 Exprimer ε_x en fonction des deux entrées F_p et X_c et des constantes A , B , D et K_c .

Correction

$$\begin{aligned} \text{On a } \varepsilon_x(p) &= X_c(p) - X(p) = X_c(p) - \left((C(p)\varepsilon_x(p) - F(p)D) \frac{A}{p(Bp+1)} \right) \\ \Leftrightarrow \varepsilon_x(p) \left(1 + \frac{AC(p)}{p(Bp+1)} \right) &= X_c(p) + \frac{AF(p)D}{p(Bp+1)} \\ \Leftrightarrow \varepsilon_x(p) \left(\frac{p(Bp+1) + AC(p)}{p(Bp+1)} \right) &= X_c(p) + \frac{AF(p)D}{p(Bp+1)} \Leftrightarrow \varepsilon_x(p) = \frac{p(Bp+1)}{p(Bp+1) + AC(p)} X_c(p) + \frac{AF(p)D}{p(Bp+1) + AC(p)} \\ \Leftrightarrow \varepsilon_x(p) &= \frac{p(Bp+1)}{p(Bp+1) + AK_c} X_c(p) + \frac{AD}{p(Bp+1) + AK_c} F(p) \end{aligned}$$

Question 3 Déterminer l'écart de position ε_x en réponse à deux échelons d'intensité F_0 pour la force du patient et X_0 pour le déplacement. Conclure quant au respect du cahier des charges.

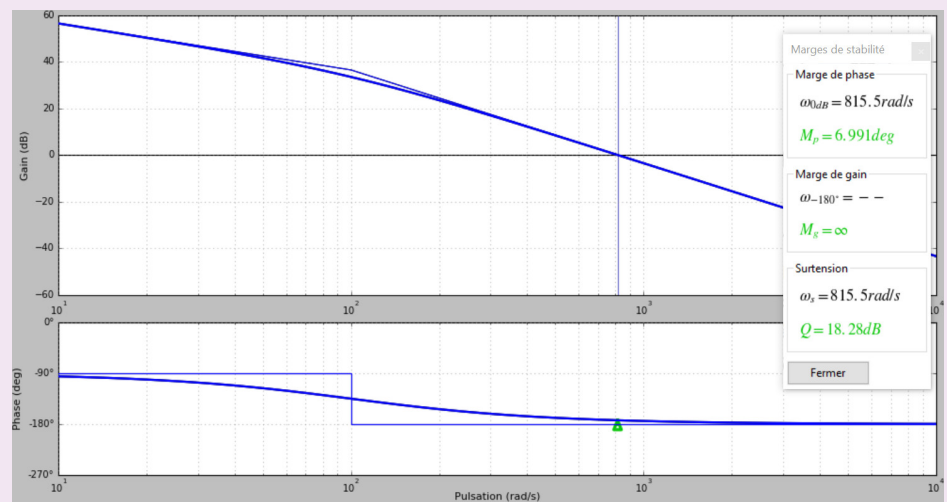
Correction

$$\begin{aligned}
\text{On a : } \varepsilon_x &= \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon_x(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \left(\frac{p(Bp+1)}{p(Bp+1) + AK_C} \frac{X_0}{p} + \frac{AD}{p(Bp+1) + AK_C} \frac{F_p}{p} \right) \\
&= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p(Bp+1)}{p(Bp+1) + AK_C} X_0 + \frac{AD}{p(Bp+1) + AK_C} F_p \\
&= \frac{D}{K_C} F_p \\
\text{L'écart en position n'est donc pas nul.}
\end{aligned}$$

Question 4 Tracer le diagramme de Bode de la FTBO du système pour $K_C = 1$ et donner les marges. Le cahier des charges est-il vérifié ?

Correction

$$\text{On a } FTBO(p) = \frac{A}{p(Bp+1)}.$$



La marge de phase n'est pas respectée.

Correction proportionnelle intégrale

$$\text{On suppose maintenant que } C(p) = K_i \left(1 + \frac{1}{T_i p} \right)$$

Question 5 Exprimer ε_x en fonction des deux entrées F_p et X_c et des constantes A , B , D et K_i .

Correction

$$\varepsilon_x(p) = \frac{p(Bp+1)}{p(Bp+1) + AK_i \left(1 + \frac{1}{T_i p} \right)} X_c(p) + \frac{AD}{p(Bp+1) + AK_i \left(1 + \frac{1}{T_i p} \right)} F(p)$$

Question 6 Déterminer l'écart de position ε_x en réponse à deux échelons d'intensité F_0 pour la force du patient et X_0 pour le déplacement. Conclure quant au respect du cahier des charges.

Correction

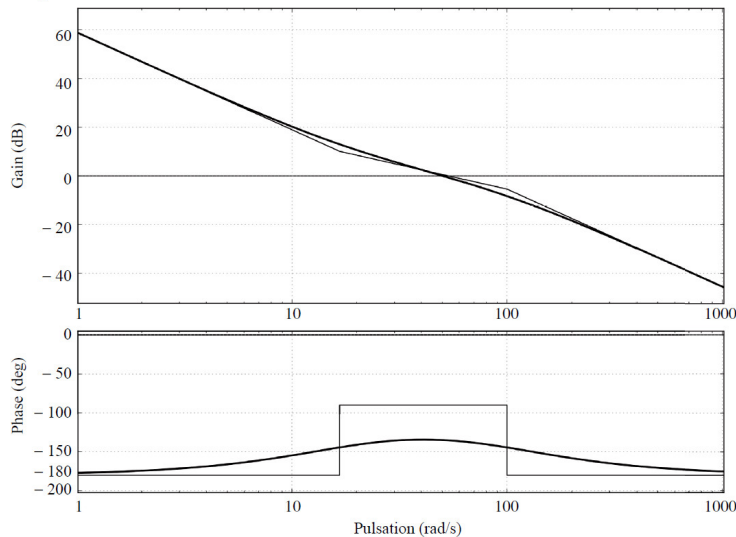
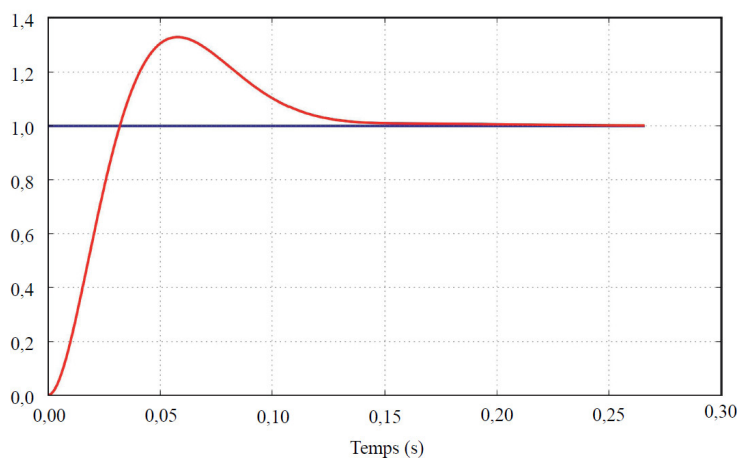
$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \lim_{p \rightarrow 0} p \left(\frac{p(Bp+1)}{p(Bp+1) + AK_i \left(1 + \frac{1}{T_i p}\right)} \frac{X_0}{p} + \frac{AD}{p(Bp+1) + AK_i \left(1 + \frac{1}{T_i p}\right)} \frac{F_0}{p} \right) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{pT_i p(Bp+1)}{pT_i p(Bp+1) + AK_i(T_i p+1)} X_0 + \frac{ADT_i p}{T_i p p(Bp+1) + AK_i(T_i p+1)} F_0 = 0.\end{aligned}$$

Question 7 Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte du système FTBO(p) = $\frac{X(p)}{\varepsilon_x(p)}$ en supposant que $F_p = 0$.

Correction

$$\text{FTBO}(p) = \frac{A}{p(Bp+1)} K_i \left(1 + \frac{1}{T_i p}\right) = \frac{A}{p(Bp+1)} K_i \frac{1+T_i p}{T_i p}.$$

Diagramme de Bode de la FTBO :

Réponse indicielle unitaire sur le déplacement / $F_p = 0$. Unité en mètre pour l'axe des ordonnées.

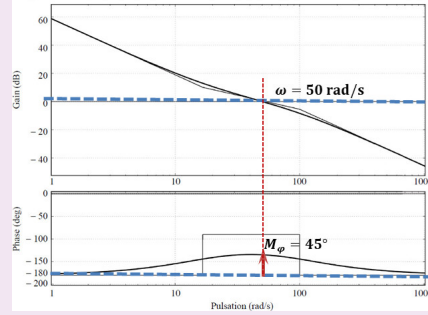
On donne sur le document réponse la réponse temporelle du système à une entrée de type échelon unitaire sur le déplacement ($F_p = 0$) ainsi que le diagramme de Bode de la FTBO.

Question 8 Conclure quant au respect du cahier des charges sur le reste des critères énoncés. Faire apparaître les grandeurs mesurées sur les courbes.

Correction

- Ecart de position : nul $\Rightarrow$ Exigence OK.
- Marge de gain : infinie $\Rightarrow$ Exigence OK.
- Marge de phase : $\approx 45^\circ \Rightarrow$ Exigence OK.

Diagramme de Bode de la FTBO :



Réponse indicielle unitaire sur le déplacement / $F_p = 0$. Unité en mètre pour l'axe des ordonnées.

